

Уточнення наближеного розв'язку рівняння методом хорд

Нехай функція $f(x)$ на відрізку $[a, b]$ задовольняє таким умовам:

1. рівняння $f(x) = 0$ має єдиний розв'язок, точне значення якого позначимо через ξ ;
2. $f(x)$ є неперервною на $[a, b]$;
3. $f''(x)$ зберігає знак на проміжку ізоляції.

Якщо $f''(x) > 0$ на відрізку $[a, b]$, то графік кривої $y = f(x)$ буде опуклим униз і можливі два випадки обчислень розв'язку.

1-й випадок: $f(a) > 0$ (рис. 2.6). У цьому випадку за початкове (нульове) наближення візьмемо точку $x_0 = b$. Далі, сполучаючи точки A та B хордою, дістанемо точку x_1 . Це і буде перше наближення. Точка x_1 є абсцисою точки B_1 графіка функції $y = f(x)$. Сполучуючи A та B_1 хордою, здобудемо друге наближення x_2 . Продовжуючи цей процес, обчислимо послідовність точок $x_3, x_4, \dots, x_n$, яка наближається до розв'язку ξ рівняння $f(x) = 0$.

Для віднайдення x_1 складемо рівняння хорди $\overline{AB}$:

$$\frac{y-f(b)}{f(b)-f(a)} = \frac{x-b}{b-a}. \quad (2.8)$$

Точка x_1 є точкою перетину хорди із віссю абсцис. Отже, підставимо в рівнянні (2.8) $b = x_0$, $x = x_1$ і дістанемо

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f(x_0)-f(a)}(x_0 - a) \quad (2.9)$$

Для обчислення наближення x_2 необхідно у співвідношенні (2.9) замінити змінну x_0 на x_1 , а змінну x_1 - на x_2 :

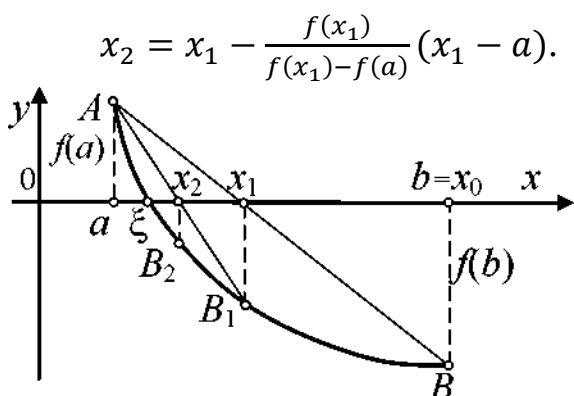


Рисунок 2.6 – Геометрична інтерпретація пошуку розв'язку рівняння методом хорд у разі $f(a) > 0$

Продовжуючи цей процес, дістанемо формулу

$$x_n = x_{n-1} - \frac{f(x_{n-1})}{f(x_{n-1}) - f(a)} (x_{n-1} - a), \text{ де } x_0 = b, n = 1, 2, \dots \quad (2.10)$$

Послідовність чисел $x_0, x_1, \dots, x_n, \dots$ є монотонно спадаючою й обмеженою знизу ($x_n > \xi$), тобто при $n \rightarrow \infty$ значення x_n є наближенням розв'язку рівняння $f(x) = 0$.

2-й випадок: $f(a) < 0$ (рис. 2.7). У цьому разі нерухомим є правий кінець відрізка $[a, b]$, і, за аналогією з випадком 1 для послідовних наближень, які утворюють зростаючу послідовність, здобудемо формулу

$$x_n = x_{n-1} - \frac{f(x_{n-1})}{f(b) - f(x_{n-1})} (b - x_{n-1}) \quad (2.11)$$

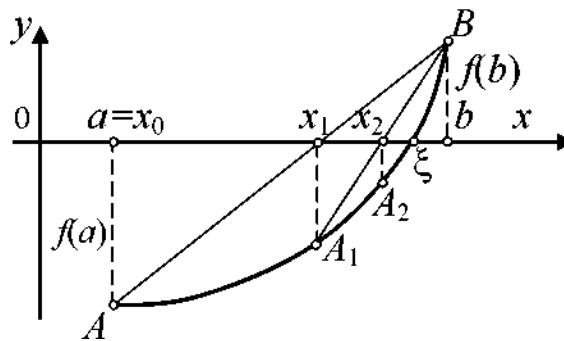


Рисунок 2.7 – Геометрична інтерпретація пошуку розв'язку рівняння методом хорд у разі $f(a) < 0$

Якщо $f''(x) < 0$ на відрізку $[a, b]$, то слід змінити знак функції на протилежний, тобто розглядати функцію $-f(x)$.

На рис. 3.4 наведено блок-схему алгоритму розв'язування рівняння методом хорд.

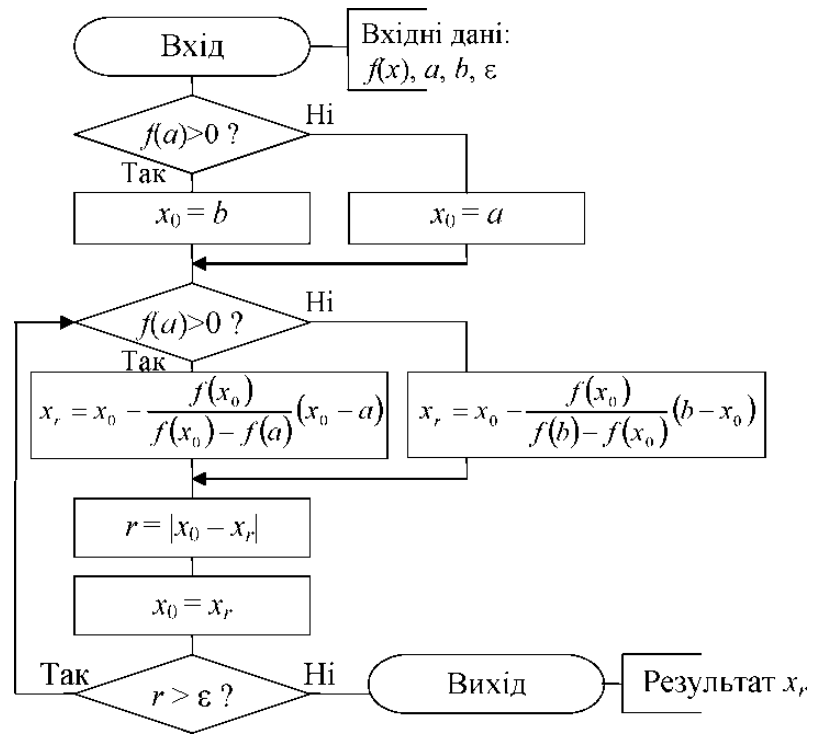


Рисунок 3.4 – Блок-схема алгоритму функції розв’язування рівняння методом хорд